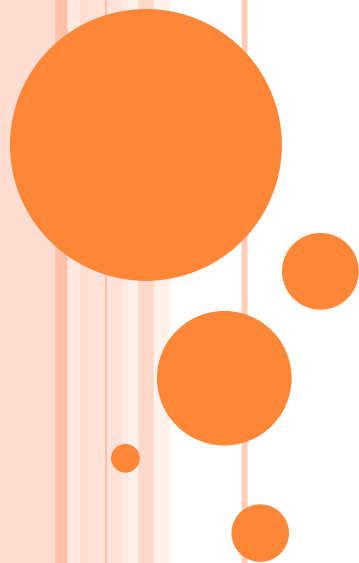


PROGRAMAÇÃO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

MATRIZES

Profa. Viviane Müller



Matrizes

Consiste em uma estrutura do tipo tabela, que é referenciada através de dois índices, o primeiro para indicar a linha e o segundo para indicar a coluna onde o elemento se encontra.

Sintaxe:

tipo_da_variável **nome_da_variável** [nº linhas][nº colunas];

Exemplo:

```
int M[5][6];
```

Esta declaração cria um espaço na memória para armazenar sequencialmente 30 valores do tipo inteiro. O primeiro destes valores estará na posição [0][0] ou seja, na linha zero e coluna zero e o último estará na posição [4][5].



Matrices

L C

```
int M[5][6];
```

	0	1	2	3	4	5
0						
1				45		
2						
3			27			
4	14					

$M[1][3] = 45$

$M[3][2] = 27$

$M[4][0] = 14$



Matrizes

Passagem de parâmetro por Valor

```
include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define L 3
#define C 3

void preencher(int M[][C]);
```

```
int main(void) {
    int matriz[L][C];

    preencher(matriz);
}
```

```
void preencher(int M[][C]) {
    int i, j;

    for(i=0; i<L; i++) {
        for(j=0; j<C; j++) {
            printf("\nDigite o valor de M[%d][%d]: ", i+1, j+1);
            scanf("%d", &M[i][j]);
        }
    }
}
```

Passagem por valor

Permite usar, dentro de uma função, uma cópia do valor de uma variável, porém não permite alterar o valor da variável original (somente a cópia pode ser alterada)



Matrizes

Passagem de parâmetro por Referência

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define L 3
#define C 3

void preencher(int* M[][C]);

int main(void){
    int matriz[L][C];

    preencher(&matriz);
}

void preencher(int* M[][C]) {
    int i, j;

    for(i=0; i<L; i++) {
        for(j=0; j<C; j++) {
            printf("\nDigite o valor de M[%d][%d]: ", i+1, j+1);
            scanf("%d", &M[i][j]);
        }
    }
}
```

Passagem por referência

É passada para a função uma referência da variável, sendo possível alterar o conteúdo da variável original usando-se esta referência.

É implementada com o uso de ponteiros.



Exercícios

1. Faça um programa que carregue uma matriz 5x5 de números reais na função principal. Através de uma função com retorno calcule e mostre a soma dos elementos da diagonal secundária.
2. Faça um programa que preencha uma matriz M 2 x 2 na função principal. Através de uma função sem retorno calcule e mostre a matriz resultante da multiplicação dos elementos de M pelo seu maior elemento.
3. Crie um programa que preencha uma matriz 2 x 4 com números inteiros na função principal. Através de funções com retorno, calcule e mostre:
 - a) A quantidade de elementos entre 12 e 20 em cada linha;
 - b) A média dos elementos pares da matriz.



Exercícios

4. Faça um programa que preencha e mostre a média dos elementos da diagonal principal de uma matriz 10×10 . Utilize uma função sem retorno.
5. Faça um programa que preencha, na função principal, uma matriz 10×3 com as notas de dez alunos em três provas. O algoritmo deverá, através de uma função sem retorno, mostrar um relatório com o número do aluno (número da linha) e a média das provas.
6. Elabore um programa que preencha uma matriz 5×5 na função principal. Através de uma função sem retorno crie dois vetores de cinco posições cada um, que contenham, respectivamente, as somas das linhas e a soma das colunas da matriz. Ao final, mostre a matriz e os vetores.

